

N/1

$$1. V_{\pi}(s) = \mathbb{E} r(s, a) + \gamma \sum_{\substack{a \in \mathcal{A} \\ s' \in \mathcal{S}}} \pi(a|s) P(s'|s, a) V_{\pi}(s')$$

□

$$p_{\pi}(s_1 | s_0) = \sum_{a \in \mathcal{A}} \pi(a|s_0) \cdot P(s_1 | s_0, a)$$

Без номера обозначения будем рассм. случай $V_{\pi}(s_0)$:

$$\begin{aligned} \text{по оп. } V_{\pi}(s_0) &= \mathbb{E} r(s_0, a) + \mathbb{E}_{\pi} \sum_{t=1}^T \gamma^t r(s_t, a_t) = \\ &= \mathbb{E} r(s_0, a) + \gamma \mathbb{E}_{\pi} \sum_{t=0}^{T-1} \gamma^t r(s_{t+1}, a_{t+1}) = \mathbb{E} r(s_0, a) + \gamma \mathbb{E}_{\pi} V_{\pi}(s_1) = \\ &= r(s_0) + \gamma \sum_{\substack{a \in \mathcal{A} \\ s' \in \mathcal{S}}} \pi(a|s_0) \sum_{s' \in \mathcal{S}} P(s'|s_0, a) \cdot V_{\pi}(s') = \\ &= r(s_0) + \gamma \sum_{\substack{a \in \mathcal{A} \\ s' \in \mathcal{S}}} \pi(a|s_0) P(s'|s_0, a) \cdot V_{\pi}(s') \end{aligned}$$

■

$$2. Q_{\pi}(s, a) = \mathbb{E} r(s, a) + \gamma \sum_{\substack{a' \in \mathcal{A} \\ s' \in \mathcal{S}}} P(s'|s, a) \pi(a'|s') Q_{\pi}(s', a')$$

□

Так же будем рассм. случай s_0 и a_0 . Основные случай рассм.

аналогично.

Итак, по оп.:

$$\begin{aligned} Q_{\pi}(s_0, a_0) &= \mathbb{E}_{s_1, a_1, \dots \sim \pi} \left[\sum_{t=0}^T \gamma^t r(s_t, a_t) \right] = \\ &= r(s_0, a_0) + \mathbb{E}_{s_1, a_1, \dots \sim \pi} \left[\sum_{t=1}^T \gamma^t r(s_t, a_t) \right] = \\ &= r(s_0, a_0) + \gamma \sum_{s_1 \in \mathcal{S}} P(s_1 | s_0, a_0) \left(\mathbb{E}_{a_1, s_2, \dots \sim \pi} \left[\sum_{t=0}^{T-1} \gamma^t r(s_{t+1}, a_{t+1}) \right] \right) = \\ &= r(s_0, a_0) + \gamma \sum_{s_1 \in \mathcal{S}} P(s_1 | s_0, a_0) \cdot \sum_{a_1 \in \mathcal{A}} \pi(a_1 | s_1) \mathbb{E}_{a_2, \dots \sim \pi} \left[\sum_{t=0}^{T-1} \gamma^t r(s_{t+1}, a_{t+1}) \right] = \\ &= r(s_0, a_0) + \gamma \sum_{\substack{s_1 \in \mathcal{S} \\ a_1 \in \mathcal{A}}} P(s_1, s_0, a_0) \cdot \pi(a_1 | s_1) Q(s_1, a_1) \end{aligned}$$

■

N2

Означим $V^* = V_{opt}$, $Q^* = Q_{opt}$

$$3. \forall s \quad Q_{\pi^*}(s, a) = Q^*(s, a)$$

□ От противного, $\exists s, a: Q^*(s, a) > Q_{\pi^*}(s, a)$.

$$\begin{aligned} \text{Получим: } Q^*(s, a) &= \max_{\pi} Q_{\pi}(s, a) = \max_{\pi} \left[r(s, a) + \gamma \sum_{s' \in S} P(s'|s, a) \cdot \pi(a'|s') \cdot Q_{\pi}(s', a') \right] \\ &\leq \max_{\pi} \left[r(s, a) + \gamma \sum_{s' \in S} P(s'|s, a) \cdot \max_{a' \in A} Q_{\pi}(s', a') \right] \leq \\ &\leq r(s, a) + \gamma \sum_{s' \in S} P(s'|s, a) \cdot \max_{a' \in A} Q^*(s', a) = \\ &= r(s, a) + \gamma \sum_{s' \in S} P(s'|s, a) \pi^*(a'|s') Q_{\pi^*}(s', a') = Q_{\pi^*}(s, a) \end{aligned}$$

Противоречие

1. Док-м, что $\forall \pi: \pi^* \geq \pi$.

$$\square \text{ По опр. } \pi^* \geq \pi \Leftrightarrow \forall s \in S \quad V^*(s) \geq V(s)$$

$$\text{По опр. } \pi^* \hookrightarrow \forall s, a, \pi: Q_{\pi^*}(s, a) = Q^*(s, a) \geq Q_{\pi}(s, a)$$

$$\Rightarrow V^*(s) = \max_a Q_{\pi^*}(s, a) \geq \max_a Q_{\pi}(s, a) \geq \mathbb{E}_{a \sim \pi} Q_{\pi}(s, a) = V_{\pi}(s, a)$$

$$2. \text{ Док-м } \forall s \quad V_{\pi^*}(s) = V^*(s)$$

□

Будем док-м от противного. Предположим $\exists s \in S:$
 $V^*(s) > V_{\pi^*}(s)$

$$\begin{aligned} \text{Получим: } V^*(s) &= \max_{\pi} V_{\pi}(s) = \max_{\pi} \mathbb{E}_{a \sim \pi} Q_{\pi}(s, a) \leq \\ &\leq \max_a Q^*(s, a) = \max_a Q_{\pi^*}(s, a) = \mathbb{E}_{a \sim \pi^*} Q_{\pi^*}(s, a) = V_{\pi^*}(s) \end{aligned}$$

противоречие